

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vlnové vlastnosti světla; geometrie v prostoru – úlohy z praxe; hromadné zpracování dat – řazení a filtrování, vizualizace dat

Základní pojmy

Výzkumná otázka a hypotéza – Co chceš zjistit a jaký výsledek předpovídáš (a proč); data hypotézu potvrdí, nebo vyvrátí.

Nezávislá veličina – Veličina, kterou měníš (vzdálenost lampy, úhel dopadu); patří na osu x .

Závislá veličina – Veličina, kterou měříš jako odezvu (osvětlení, úhel lomu); patří na osu y .

Kontrolované veličiny – Podmínky, které držíš stále (tataž lampa, tma v pokoji, stejná poloha mobilu).

Aritmetický průměr $\bar{x}$ – Nejlepší odhad hodnoty z opakovaných měření.

Směrodatná odchylka s – Míra rozptylu jednotlivých měření kolem průměru.

Nejistota průměru $s_{\bar{x}}$ – Jak přesně známe průměr; klesá s počtem měření jako $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Relativní odchylka – Rozdíl od tabulkové hodnoty v procentech – jak blízko jsi skutečnosti.

Systematická a náhodná chyba – Systematická posouvá všechna měření stejně (nakloněná tyč), náhodná kolísá (odečet, třes ruky).

Odlehlá hodnota – Měření, které se od ostatních liší mnohem víc než o dvě až tři směrodatné odchylky; často hrubá chyba.

Lineární regrese a R^2 – Proložení bodů přímkou $y = kx + q$ metodou nejmenších čtverců; R^2 blízko 1 znamená dobrou shodu s přímkou.

Protokol – Záznam experimentu: cíl, hypotéza, postup, data, zpracování, výsledek s nejistotou, diskuse a závěr.

Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr (v tabulce AVERAGE, česky PRŮMĚR)

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

výběrová směrodatná odchylka (STDEV.S, v Pythonu statistics.stdev)

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

nejistota průměru; výsledek zapiš jako $x = \bar{x} \pm s_{\bar{x}}$

$$\delta = \frac{|x - x_{\text{tab}}|}{x_{\text{tab}}} \cdot 100 \%$$

relativní odchylka od tabulkové hodnoty

$$\frac{\Delta z}{z} \approx \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

pro $z = xy$ i $z = \frac{x}{y}$ se relativní chyby v nejhorším případě sčítají

$$y = kx + q$$

lineární model: směrnice k (SLOPE), úsek q (INTERCEPT)

$$\gamma = \frac{d - a}{L}$$

dírková komora (K19): úhlový průměr Slunce v radiánech

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

index lomu (K14), úhly měř od kolmice

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

zobrazovací rovnice čočky (P09)

$$E = \frac{I}{r^2}$$

osvětlení od bodového zdroje (P11)

$$d \sin \alpha = k \lambda$$

optická mřížka, CD (P08)

$$\tan h = \frac{L}{s}$$

výška Slunce ze stínu tyče (K17)

Linearizace – co vynést na osy

závislost	osa x	osa y	z přímky
$E = \frac{I}{r^2}$ (P11)	$\frac{1}{r^2}$	E	směrnice = I
$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ (P09)	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{a'}$	úsek = $\frac{1}{f}$
$d = \gamma L + a$ (K19)	L	d	směrnice = γ
$\sin \alpha = n \sin \beta$ (K14)	$\sin \beta$	$\sin \alpha$	směrnice = n
$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ (P02)	l	T^2	směrnice = $\frac{4\pi^2}{g}$
$h = kd + q$ (K17)	d	h	$O = \frac{360^\circ}{k}$

Poučky a postupy

1. Protokol: cíl a hypotéza → pomůcky a náčrt → postup → tabulka dat → zpracování (graf, model) → výsledek s nejistotou → porovnání a diskuse chyb → závěr.
2. Každou veličinu měř aspoň 3–5×; výsledek zapiš s jednotkou jako $\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$, nejistotu zaokrouhli na 1–2 platné číslice a výsledek na stejný řád.
3. Data ukládej jako tabulku: jeden řádek = jedno měření, sloupce = veličiny, jednotka v záhlaví, v buňkách jen čísla.

4. Graf: nezávislá veličina na ose x , bodový (XY) graf se spojnicí trendu, popsané osy s jednotkami; body nespojuj lomenou čarou.
5. Nelineární závislost linearizuj (tabulka výše) – přímkou poznáš okem i podle R^2 .
6. Filtr a řazení (WHERE a ORDER BY v dotazu, filtr v tabulce) nesmějí rozbít záznamy; původní data si vždy nech.
7. Odlehlou hodnotu nemaž potichu: označ ji, hledej příčinu, změř znovu a v protokolu uveď, co jsi udělal.
8. Na prezentaci stačí tři věci: otázka, graf s výsledkem a nejistotou, co bys příště udělal jinak.

Pozor na

- Systematickou chybu (nakloněná tyč, posunutá nula metru) průměrování neodstraní – odhalí ji kontrola jinou metodou.
- Relativní odchylka od tabulky není nejistota měření: výsledek může být přesný (malé s), ale vychýlený.
- Tabulkový procesor počítá goniometrické funkce v radiánech: SIN(RADIANS(30)).
- „19 mm“ v buňce nebo desetinná tečka v české tabulce je text – nespočítá se a do grafu se nedostane.

Vzorový příklad

Dírková komora (karta K19, 21. června): pět měření průměru obrázku Slunce při vzdálenosti stínítka $L = 2,00$ m dalo d (mm): 18,6; 19,1; 18,8; 19,4; 18,9; dírka má průměr $a = 0,8$ mm. Zapiš úhlový průměr Slunce s nejistotou a porovnej ho s tabulkovou hodnotou $31,5'$.

1. Průměr:

$$\bar{d} = \frac{18,6 + 19,1 + 18,8 + 19,4 + 18,9}{5} = 18,96 \text{ mm.}$$

2. $s \doteq 0,30$ mm, $s_{\bar{d}} = \frac{0,30}{\sqrt{5}} \doteq 0,14$ mm.

3. $\gamma = \frac{\bar{d} - a}{L} = \frac{18,96 - 0,8}{2000} \doteq 9,08 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \doteq 31,2'.$

4. Relativní nejistota $\frac{0,14}{18,16} \doteq 0,8 \%$, tedy $\gamma = (31,2 \pm 0,2)'$.

5. Proti tabulce $31,5'$ je relativní odchylka asi 1 % a rozdíl $0,3'$ je srovnatelný s nejistotou – měření je v pořádku.